

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. Soit un électroaimant en forme de U. Sur le dessin ci-dessous :

electroaimant_u_inverse_1.png

- [1] (a) Imposer la polarité positive de la source de tension sur la borne de gauche.
- [1] (b) Inscrire les pôles magnétiques (N et S) aux extrémités de l'électroaimant.
- [1] (c) Tracer les lignes de champ magnétique à l'intérieur et à l'extérieur, en précisant leur sens de circulation.
- [3] (d) Détailler le mécanisme physique d'aimantation par influence qui permet l'attraction d'un corps ferromagnétique par l'électroaimant.
- [3] (e) Déterminer les pôles magnétiques résultants apparaissant sur un induit ferromagnétique placé face à l'aimant.
- [3] (f) Citer deux méthodes permettant de démagnétiser un aimant permanent.
- [3] (g) Est-il possible d'isoler le pôle d'un aimant (existence de monopôles) ? Justifier.
- [3] (h) Quelle est l'influence d'un matériau amagnétique (comme l'aluminium) sur un champ magnétique ?
- [3] (i) Citer trois propriétés fondamentales des lignes de champ magnétique.
- [3] (j) Définir le flux magnétique Φ , son symbole et son unité légale.
- [3] (k) Définir l'induction magnétique B , son symbole et son unité légale.
- [3] (l) Expliquer à quoi correspond le phénomène de saturation magnétique d'un matériau.
- [3] (m) Donner la relation mathématique entre l'induction B , le flux Φ et la section S .
- [3] (n) Citer une application utile des courants de Foucault et un cas où ils sont indésirables.
- [3] (o) Expliquer l'effet de l'insertion d'un noyau de fer dans une bobine sur la valeur de l'induction B .

